Índex

Capítol 6. Camp electromagnètic (38 exercicis) 2

Ex. 192 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P4 [+ Camp elèctric] 3
Ex. 195 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 5
Ex. 199 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A) 7
Ex. 202 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P4 8
Ex. 204 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P4 9
Ex. 205 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció A) 10
Ex. 206 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P4 [+ Camp elèctric] 11
Ex. 207 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P6 14
Ex. 210 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P2 15
Ex. 212 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P4 17
Ex. 213 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P4 19
Ex. 214 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P2 20
Ex. 216 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P2 21
Ex. 217 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P4 22
Ex. 218 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 24
Ex. 225 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P4 25
Ex. 226 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P1 [+ Camp elèctric] 26
Ex. 229 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P2 26
Ex. 231 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B) 27
Ex. 233 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 28
Ex. 236 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 29
Ex. 239 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 30
Ex. 240 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 31
Ex. 241 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 32
Ex. 242 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 32
Ex. 243 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 33
Ex. 244 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 34
Ex. 245 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 35
Ex. 246 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció A) 36
Ex. 248 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 36
Ex. 249 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 37
Ex. 252 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P2 38
Ex. 253 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 39
Ex. 254 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 40
Ex. 256 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 41
Ex. 258 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 42
Ex. 261 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P2 43
Ex. 263 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció A) 43

Capítol 6. Camp electromagnètic (38 exercicis)

Ex. 192 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

P4)

a)

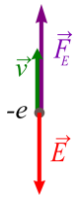
0,2 p

$$|\vec{E}| = \frac{\Delta V}{d} = \frac{220}{0{,}2} = 1100\ \text{V/m}$$

0,2 p

$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

0,3 p



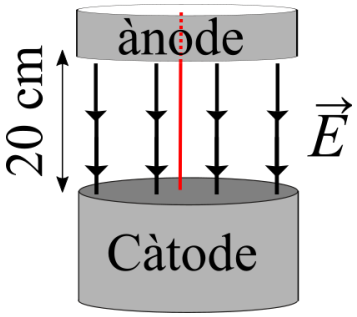
Per que l'electró es mogui en línia recta vertical i cap amunt, la força aplicada pel camp elèctric ha de ser vertical i sentit cap amunt (dirigida del càtode cap a l'ànode).

La força i el camp elèctric són paral·lels, llavors la direcció del camp elèctric és vertical, perpendicular a les superfícies de l'ànode i del càtode.

0,3 p

Com la càrrega de l'electró és negativa el sentit del camp elèctric és l'oposat al de la força, és a dir, va dirigit cap avall, de l'ànode cap al càtode.

Així les línies de camp elèctric són:



0,25 p

Les línies de camp indiquen la direcció en la que el potencial disminueix, per tant, el potencial ha de ser més gran a l'ànode que al càtode.

---

b)

Velocitat quan surten de l'ànode:

Primera opció, per forces

0,2 p

$$a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m} = 1{,}93 \times 10^{14}\ \text{m/s}^2.$$

0,2 p

$$v_f^2 - v_i^2 = 2a\Delta s \Rightarrow v = \sqrt{2a\Delta s} = \sqrt{2 \times\ 1{,}93 \times 10^{14} \times 0{,}2} = 8{,}80 \times 10^6\ \text{m/s}$$

(continua →)

Alternativament, per energies:

0,3 p

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W_{Tot} = -q\Delta V = e\Delta V = 3{,}52 \times 10^{-17}\ \text{J}.$$

0,1 p

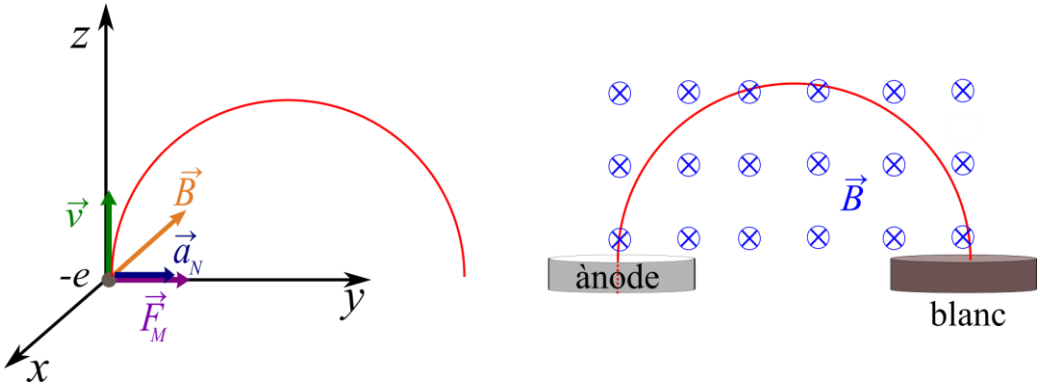
$$v = \sqrt{2\frac{e\Delta V}{m}} = 8{,}80 \times 10^6\ \text{m/s}$$

0,3 p

Velocitat quan impacten en el blanc: el camp magnètic aplica una força normal a la trajectòria, de manera que no produeix cap canvi en el mòdul de la velocitat, només provoca un canvi en la direcció del moviment, per tant, $v = 8{,}80 \times 10^6\ \text{m/s}$.

0,2 p

Per tal que els electrons descriguin la trajectòria circular del dibuix, l'acceleració normal o centrípeta ha de tenir el sentit indicat a la figura. Llavors, com la força i l'acceleració tenen la mateixa direcció i sentit, la força magnètica ha d'anar dirigida segons l'eix *y*, com s'indica a la figura.



0,1 p

Sabem que $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$, llavors $\vec{B}$ ha de ser perpendicular a $\vec{v}$ i $\vec{F}_m$, per tant, segons els eixos del dibuix, $\vec{B}$ ha d'anar dirigit segons l'eix *x*.

0,25 p

El sentit el podem establir a partir de la regla de la mà dreta, perquè el producte vectorial $\vec{v} \times \vec{B}$ estigui dirigit segons l'eix *y* en el sentit de la figura, $\vec{B}$ hauria de tenir el sentit positiu segons l'eix de les *x*, però com la càrrega de l'electró és negativa, el sentit final és l'oposat, per tant $\vec{B}$ ha de tenir el sentit negatiu segons l'eix de les *x.* Per tant, representem $\vec{B}$ perpendicular al pla del dibuix i sentit cap endins, és a dir, el representem amb creus.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2023/fisica/ord/pau_fisi23jp.pdf

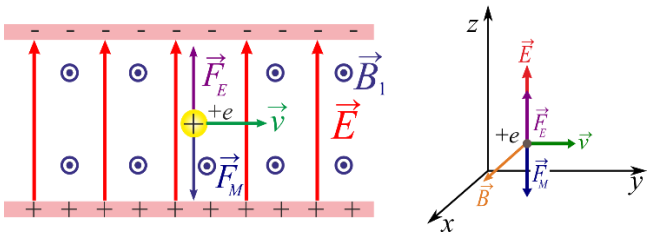
Ex. 195 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

EXERCICI 2

2.1.

0,25 p La força elèctrica és paral·lela al camp elèctric (càrrega positiva), la força magnètica és perpendicular a la velocitat i al camp magnètic i el sentit el determinem amb la regla de la ma dreta:



0,25 p El camp elèctric creat entre les plaques és:

$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{500}{0{,}02} = 2{,}50 \cdot 10^4 \text{ V}$$

0,25 p La força elèctrica s'expressa com:

$$\vec{F}_E = e\vec{E}$$

0,25 p La força magnètica s'expressa com:

$$\vec{F}_M = e\vec{v} \times \vec{B}$$

0,25 p No es desvia quan $\vec{F}_E + \vec{F}_M = \vec{0}$ i com $\vec{B}$ és perpendicular a $\vec{v}$

$$eE = evB \Rightarrow B = \frac{E}{v}$$

$$B = \frac{E}{v} = \frac{2{,}50 \cdot 10^4}{4{,}0 \cdot 10^4} = 0{,}625 \text{ T}$$

2.2.

0,85 p Sabem que $\vec{F}_m = e\vec{v} \times \vec{B}$. Com $\vec{B}$ és perpendicular a $\vec{v}$, el mòdul de la força magnètica s'expressa com:

$$F_m = evB$$

Com la força magnètica és perpendicular a $\vec{v}$ i de mòdul constant, l'acceleració serà normal i constant, és a dir, l'ió descriurà un moviment circular uniforme (mòdul de la velocitat constant).

El radi de la trajectòria es pot obtenir a partir de la segona llei de Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

i tenint en compte que l'acceleració centrípeta s'expressa com:

(continua →)

$$a = \frac{v^2}{r}$$

I el radi és,

$$evB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{eB} = \frac{5{,}81 \cdot 10^{-26} \cdot 4{,}0 \cdot 10^4}{1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}3} = 4{,}83 \cdot 10^{-2}\ \text{m}$$

0,15 p I finalment l'ió impacta a una distància igual al diàmetre:

$$d = 2r = 9{,}67 \cdot 10^{-2}\ \text{m}$$

0,25 p Com la força (i l'acceleració) són perpendicular a la velocitat, el mòdul de la velocitat no canvia (no hi ha component tangencial de l'acceleració), només hi ha un canvi de direcció. Per tant, el mòdul de la velocitat i l'energia cinètica romanen constants.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/examens-correccions/2026/fisica/ord/pau_fisi26jt_tei.pdf

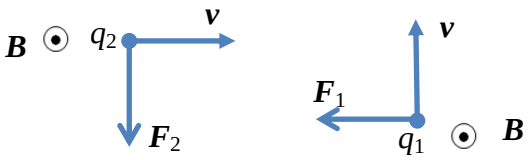
Ex. 199 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a) Tenint en compte que la força que accelera les càrregues és $\vec{F}_m = q\vec{v}\times\vec{B}$ 0.1 i aplicant el producte vectorial, arriben a la conclusió que Q_1 és negativa i Q_2 es positiva.

Esquema 0.3



0.2 $F = qvB\sin 90^\circ$

0.4 $$v = \frac{F}{qB} = \frac{1{,}01\times10^{-12}}{3{,}20\times10^{-19}\times4{,}5\times10^{-1}} = 7{,}01\times10^{6}\, m/s$$

b)

0.2 $$\Sigma\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow qvB\sin 90^\circ = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

0.4 $$r_1 = \frac{m_1 v}{qB} = \frac{5{,}32\times10^{-26}\times7{,}01\times10^{6}}{3{,}20\times10^{-19}\times4{,}5\times10^{-1}} = 2{,}59m$$

$$r_2 = r_1\frac{m_2}{m_1} = 2{,}59\,\frac{1{,}73\times10^{-25}}{5{,}32\times10^{-26}} = 8{,}42m$$

0.2 $$\left.\begin{array}{l} v = \omega_2 r_2 \\ \omega_2 = 2\pi f_2 \end{array}\right\} f_2 = \frac{v}{2\pi r_2}$$

0.2 $$f_2 = \frac{7{,}01\times10^{6}}{2\pi\times8.42} = 1{,}32\times10^{5}\, Hz$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15jp.pdf

Ex. 202 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

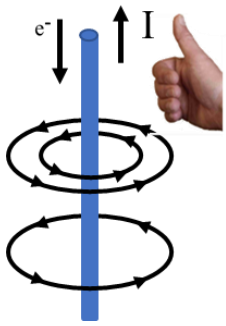
P4)

***a*)**

0,5 p. El camp magnètic màxim a 10 cm = 0,1 m el calculem a partir de la intensitat màxima 10^5 A i l'expressió del mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit:

$$B_{max} = \frac{\mu_0 I_{max}}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^5}{2\pi \cdot 0{,}1} = 0{,}2 \text{ T}$$

Dibuix:



0,10 p. La transferència de càrrega negativa del núvol cap a terra.

0,20 p. La direcció de la intensitat de corrent cap amunt.

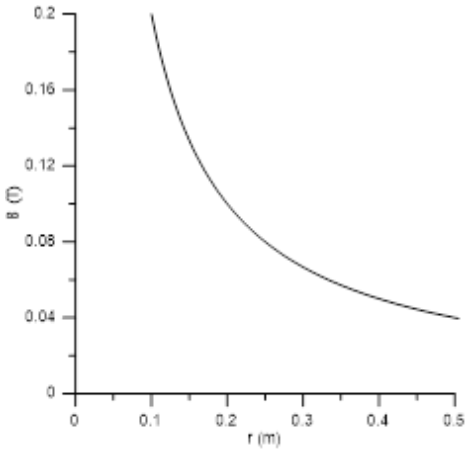
0,20 p. Les línies de camp són línies concèntriques al voltant d'un fil infinit.

0,25 p. El sentit de les línies de camp magnètic al voltant del parallamps ens el dona la regla de la mà dreta o equivalent.

***b*)**

0,75 p. Gràfica. Calculem alguns punts del camp per representar-lo.

Per exemple: (B(0,1m)=0,2T, B(0,2m)=0,1T, B(0,3m)=0,0667T, B(0,4m)=0,05T, B(0,5m)=0,04T)

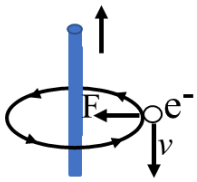


No incloure títol en l'eix resta 0,1 p.

No incloure unitats en l'eix resta 0,2 p.

0,25 p. La força magnètica sobre l'electró és $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. El camp magnètic i la velocitat són perpendiculars i, per tant, el mòdul de la força magnètica serà $|\vec{F}| = qvB = 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 10^3 \cdot 0{,}2 = 3{,}2 \cdot 10^{-17}\ N$

0,25 p. La regla de la mà dreta (o equivalent) i el signe de la càrrega ens indica que la força serà en direcció i sentit cap al parallamps.



Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/fisica/ord/pau_fisi24jp.pdf

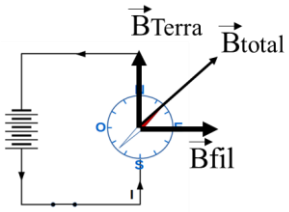
Ex. 204 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P4

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4)

a)

0,5 p Dibuix. El camp magnètic terrestre està dirigit en la direcció del fil i sentit nord de la brúixola, com es dedueix del circuit obert. El camp magnètic generat per la intensitat de corrent que passa pel fil conductor està dirigit cap a la dreta ja que l'agulla gira cap aquest costat.



0,75 p L'agulla és a sobre del fil conductor, ja que segons la direcció del corrent elèctric i utilitzant la regla de la mà dreta (o equivalent) amb aquesta distribució es genera un camp magnètic apuntant cap a la dreta en punts per sobre el corrent elèctric.

b)

0,5 p Veiem que les components del camp magnètic total corresponen al camp magnètic terrestre i al camp generat pel fil conductor. Si l'agulla forma un angle de 45º amb el corrent elèctric, els mòduls dels dos camps són iguals ja que $tg45^{\text{o}} = 1 = \frac{B_{fil}}{B_{Terra}}$ i per tant deduïm que $B_{Terra} = B_{fil}$.

0,5 p Calculem el camp generat per la intensitat de corrent:

$$B_{fil} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20}{2\pi \cdot 0{,}1} = 4{,}0 \cdot 10^{-5}\ \text{T} = 40\mu\text{T}$$

0,25 p Per tant, la component horitzontal del camp magnètic terrestre és $B_{Terra} = 40\mu\text{T}$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/fisica/ext/pau_fisi24sp.pdf

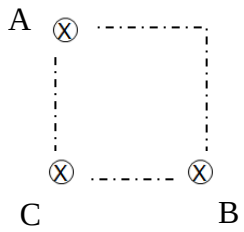
Ex. 205 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

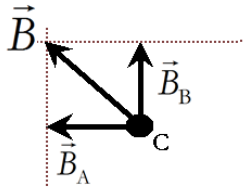
P4)

a)

El camp $\vec{B}_A$ (camp magnètic creat pel fil A) és tangent a la circumferència centrada en A i el camp $\vec{B}_B$ (camp magnètic creat pel fil B) és tangent a la circumferència centrada en B.



0.4 Esquema



0.2

$$B_A = B_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 0{,}30}{2\pi \times 0{,}20} = 3{,}0 \times 10^{-7} T$$

0.2 $B_{total} = \sqrt{B_A^2 + B_B^2}$

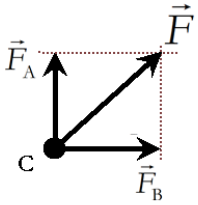
0.2 $B_{total} = \sqrt{2 \times \left(3{,}0 \times 10^{-7}\right)^2} = 3{,}0 \times 10^{-7} \sqrt{2} = 4{,}2 \times 10^{-7} T$

b)

La força $\vec{F}_A$ és perpendicular a $\vec{B}_A$ i al corrent I_c.

La força $\vec{F}_B$ és perpendicular a $\vec{B}_B$ i al corrent I_c.

0.4 Esquema



0.2 $F_{AC} = F_{BC}$

0.2 $\vec{F}_C = I_C \vec{l}_C \times \vec{B}_{total}$

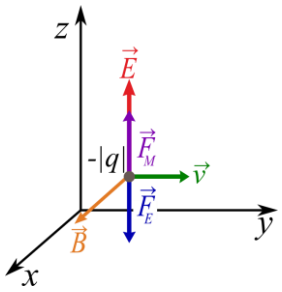
0.2 $F = 0{,}30 \times 2{,}0 \times 4{,}2 \times 10^{-7} = 2{,}55 \times 10^{-7} N$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15jp.pdf

Ex. 206 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

P4)



a)

La força aplicada pel camp magnètic és:

$$\vec{F}_M = q\vec{v} \times \vec{B}$$

0,1 p

Aplicant la regla de la mà dreta i tenint en compte que els ions estan carregats negativament, podem veure que la força magnètica està dirigida verticalment cap amunt.

0,2 p

Perquè l'ió no es desviï, la suma de forces ha de ser zero, $\vec{F}_E + \vec{F}_M = \vec{0}$, per tant la força aplicada pel camp elèctric ha de ser vertical i apuntant cap avall.

0,2 p

La força aplicada pel camp elèctric és:

$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

0,1 p

Com que la càrrega és negativa, el camp elèctric ha de ser vertical i apuntant cap amunt.

0,1 p

Perquè no es desviïn els mòduls de les forces elèctrica i magnètica han de ser iguals:

$$qE = qvB \Rightarrow E = vB = 10^5 \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}$$

0,2 p

El camp creat per dues plaques paral·leles és homogeni i la relació entre diferència de potencial i el camp és:

$$\Delta V = Ed$$

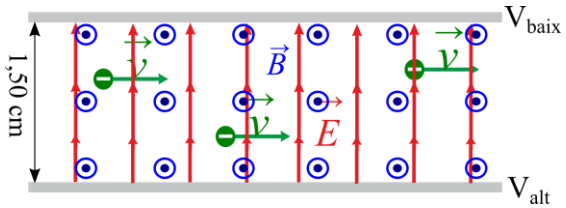
On *d* és la distància entre plaques, per tant la diferència de potencial que cal aplicar és:

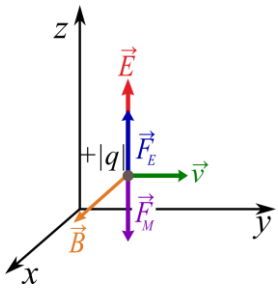
(continua →)

$$\Delta V = Ed = 10^5 \cdot 0{,}015 = 1500\ \text{V}$$

0,1 p

El camp elèctric apunta en la direcció en la qual el potencial disminueix; per tant, cal connectar la placa inferior al terminal de potencial alt i la placa superior al terminal de potencial baix:





0,1 p

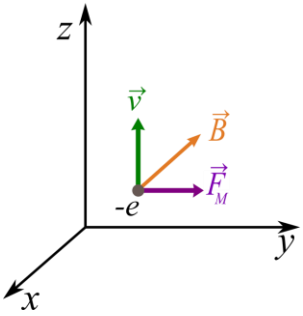
Aquest selector de velocitats configurat així també funciona per càrregues positives atès que tant la força elèctrica com la magnètica canvien el sentit, per tant, la seva suma vectorial segueix sent zero.

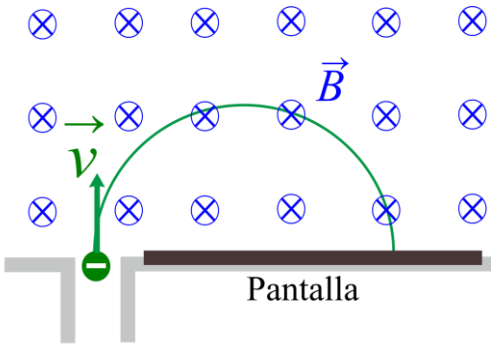
0,15 p

---

b)

representació





0,2 p

A més, la força magnètica és perpendicular a $\vec{v}$, per tant, el resultat serà que aplicarem una força normal constant; és a dir, l'ió descriurà un moviment circular uniforme (mòdul de la velocitat constant). El sentit de la força ve determinat per la regla de la mà dreta.

0,3 p

La força total és la força aplicada pel camp magnètic:

$$\vec{F}_M = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

El radi de la trajectòria es pot obtenir a partir de la segona llei de Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

i tenint en compte que l'acceleració centrípeta s'expressa com

$$a = \frac{v^2}{r}$$

(continua →)

I, finalment, com la velocitat i el camp magnètic són perpendiculars:

$$evB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{eB}$$

0,5 p

I la distància serà dues vegades el radi, per tant, per l'ió $^{20}Ne^-$ tenim:

$$d = 2\frac{mv}{eB} = 2\frac{3{,}32 \times 10^{-26} \times 2 \times 10^5}{1{,}602 \times 10^{-19} \times 0{,}2} = 0{,}414 \text{ m}$$

0,25 p

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2023/fisica/ext/pau_fisi23sp.pdf

Ex. 207 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P6

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6)

a)

0,25 p

La força mesurada per la balança és igual a la seva lectura en kg per *g*. Així, la força magnètica és igual a la diferència en la lectura de la balança per *g*:

$$F\text{=}(0{,}243\text{-}0{,}239) \times 9{,}81 = 0{,}0392 \text{ N}$$

0,25 p

Per altre banda, la força aplicada pel camp magnètic sobre un fil de corrent és:

$$\vec{F}_m = I\vec{l} \times \vec{B}$$

0,25 p

Com $\vec{l}$ i $\vec{B}$ són perpendiculars, el mòdul de la força magnètica és:

$$F_m = IlB$$

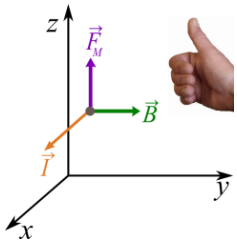
0,25 p

I finalment, com de la lectura de la balança sabem que $F_m = 0{,}0392$ N:

$$B = \frac{F_m}{Il} = \frac{0{,}0392}{8\ 0{,}15} = 0{,}0327 \text{ T}$$

0,25 p

Observeu que $\vec{F}_m$ serà perpendicular a $\vec{l}$ i $\vec{B}$ per tant serà vertical. El camp magnètic va dirigit del pol nord cap el pol sud, i tenint en compte el sentit del corrent, si apliquem la regla de la mà dreta tenim que la força magnètica aplicada sobre el fil va dirigida cap amunt. Segons la tercera llei de Newton, la força aplicada per l'imant sobre el fil de corrent tindrà la mateixa magnitud i direcció però sentit oposat al de la força aplicada pel fil de corrent sobre l'imant, per tant, sobre l'imant actua una força dirigida segons l'eix *z* i sentit cap avall (negatiu) de manera que la balança detectarà un augment de la força aplicada sobre ella.



---

b)

0,75 p

Per obtenir la mateixa força hem de crear el mateix camp magnètic:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 0{,}0327 \text{ T}$$

0,5 p

Per tant,

$$r = \frac{\mu_0 I}{2\pi B} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 8}{2\pi \times 0{,}0327} = 4{,}90 \times 10^{-5} \text{ m} = 49{,}0\ \mu\text{m}$$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2023/fisica/ord/pau_fisi23jp.pdf

Ex. 210 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P2

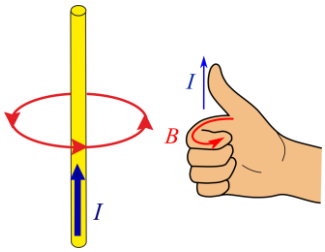
Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2)

a)

0,1 p.

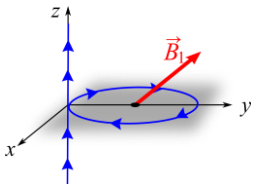
Primer calcularem la magnitud del camp magnètic creat pel tram recte:



$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 2}{2\pi \cdot 0{,}02} = 2{,}00 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

0,3 p.

Sabem que les línies de camp són circumferències en el pla *xy* centrades en el fil, i el sentit es determina amb la mà dreta posant el dit polze en el mateix sentit que el corrent, com s'indica en la figura.

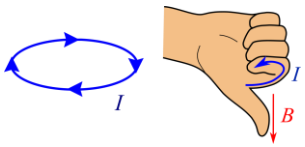


Com que el camp magnètic és tangent a les línies i té el mateix sentit, el camp magnètic creat pel fil (1) té la direcció i el sentit indicats a la figura:

$$\vec{B}_1 = -2{,}00 \times 10^{-5}\vec{\imath}\ \text{T}$$

0,1 p.

Ara calcularem la magnitud del camp magnètic creat pel tram circular:



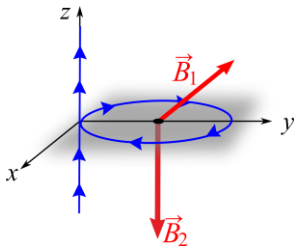
$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 2}{2 \cdot 0{,}02} = 2\pi \times 10^{-5}\ \text{T}$$

0,3 p

La direcció del camp és perpendicular a l'espira i el sentit l'obtenim a partir de la regla de la mà dreta:

$$\vec{B}_2 = -2\pi \times 10^{-5}\vec{k}\ \text{T}$$

0,25 p.



El camp magnètic total és la suma vectorial dels camps magnètics $\vec{B}_1$ i $\vec{B}_2$:

$$\vec{B} = \left(-2{,}00 \times 10^{-5}\vec{\imath} - 2\pi \times 10^{-5}\vec{k}\right)\text{T}$$
$$= (-2{,}0\,, -2\pi) \times 10^{-5}\ \text{T}$$

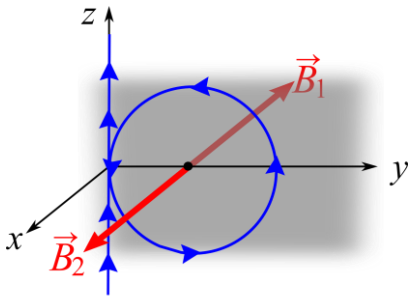
0,2 p.

I finalment el mòdul és:

$$B = \left(\sqrt{2^2 + (2\pi)^2}\right) \times 10^{-5} = 6{,}59 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

b)

0,4 p



Per obtenir un camp magnètic mínim, el camp $\vec{B}_2$ ha de tenir la mateixa direcció que el camp $\vec{B}_1$ però el sentit ha de ser l'oposat:

$$\vec{B}_2 = 2\pi \times 10^{-5}\vec{\imath}\ \text{T}$$

Per tant, aplicant la regla de la mà dreta, l'espira s'ha d'orientar en el pla *yz* i el corrent ha de girar en sentit antihorari.

0,25 p.

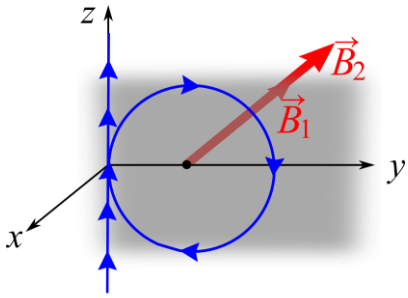
I el camp magnètic total és:

$$\vec{B} = \left(-2{,}00 \times 10^{-5}\vec{\imath} + 2\pi \times 10^{-5}\vec{\imath}\right)\text{T} = 4{,}28 \times 10^{-5}\vec{\imath}\,\text{T}$$

I el seu mòdul és:

$$B = 4{,}28 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

0,4 p.



Per obtenir un camp magnètic màxim, el camp $\vec{B}_2$ ha de tenir la mateixa direcció i sentit que el camp $\vec{B}_1$:

$$\vec{B}_2 = -2\pi \times 10^{-5}\vec{\imath}\ \text{T}$$

Per tant, aplicant la regla de la mà dreta, l'espira s'ha d'orientar en el pla *yz* i el corrent ha de girar en sentit horari.

0,2 p.

I el camp magnètic total és:

$$\vec{B} = \left(-2{,}00 \times 10^{-5}\vec{\imath} - 2\pi \times 10^{-5}\vec{\imath}\right)\text{T} = -8{,}28 \times 10^{-5}\vec{\imath}\,\text{T}$$

I el seu mòdul és:

$$B = 8{,}28 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2023/fisica/ord/pau_fisi23jp.pdf

Ex. 212 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P4

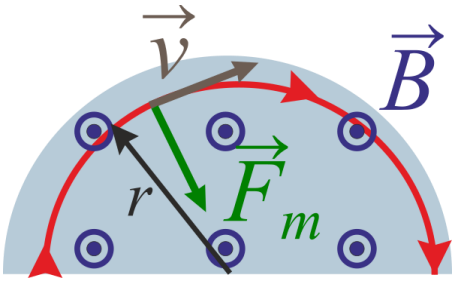
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

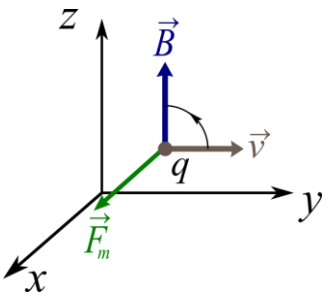
0,75 p La força magnètica s'expressa com:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$



Segons el dibuix podem comprovar que el camp magnètic i la velocitat són perpendiculars; el camp magnètic és perpendicular al pla horitzontal mentre que la velocitat està continguda al pla horitzontal, per tant, el mòdul del producte vectorial és:

$$F_m = qvB$$



D'altra banda, $\vec{F}_m$ és el resultat del producte vectorial, i per tant és perpendicular a $\vec{B}$ i a $\vec{v}$. Com que es perpendicular a $\vec{B}$, $\vec{F}_m$ es troba al pla horitzontal i com que és perpendicular a $\vec{v}$ llavors és perpendicular a la trajectòria, per aquesta raó les partícules dins els elèctrodes descriuen un moviment circular uniforme, MCU.

A més, segons la regla de la mà dreta i tenint en compte que la càrrega és positiva, la força magnètica va dirigida cap al centre dels semicercles.

Per tant, la força magnètica és igual a la massa per l'acceleració normal:

$$F_m = qvB = m\frac{v^2}{r}$$

I, finalment, si agrupem els termes:

$$\frac{v}{rB} = \frac{q}{m} \Rightarrow v = rB\frac{q}{m}$$

Si en la deducció no es justifica a partir de les direccions dels vectors que el producte vectorial dona F_m=qvB, cal restar 0,25 punts.

Si tampoc es justifica que la força magnètica és normal a la trajectòria, cal restar 0,25 punts.

0,25 p Dins d'una D recorre una distància igual a mitja circumferència de radi r: πr. I com que es mou a una velocitat constant $v = rB\frac{q}{m}$, el temps que triga a passar per una D és:

$$t = \frac{\pi r}{v}$$

D'altra banda, abans hem trobat:

$$v = rB\frac{q}{m}$$

I substituint obtenim:

$$t = \pi\frac{m}{Bq}$$

De la darrera expressió podem comprovar que el temps només depèn de m, B i q, no depèn de la velocitat de la partícula.

0,15 p Per tal que en l'espai entre elèctrodes la partícula s'acceleri, cal que el camp elèctric sigui paral·lel a la velocitat. Per tant, el camp elèctric ha de canviar la polaritat, tal i com s'indica a la figura de l'enunciat. És a dir, cal que el camp elèctric sigui altern.

0,1 p A cada cicle, la partícula passa per les dues Ds; per tant, el temps que triga la partícula en passar per un elèctrode correspon a mig període del cicle

$$T = 2\pi\frac{m}{Bq} \Rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi}\frac{qB}{m}$$

b)

0,45 p Abans hem trobat:

$$v = rB\frac{q}{m}$$

Com que el protó surt quan arriba a l'extrem de l'elèctrode:

$$v = RB\frac{q}{m} = 0{,}5 \times 0{,}2\ \frac{1{,}602 \times 10^{-19}}{1{,}67 \times 10^{-27}} = 9{,}59 \times 10^{6}\ \text{m/s}$$

0,4 p

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34}}{1{,}67 \times 10^{-27} \times 9{,}59 \times 10^{6}} = 4{,}14 \times 10^{-14}\ \text{m}$$

(continua →)

0,4 p La velocitat és $0{,}1 \times c = 3{,}00 \times 10^7$ m/s

$$R = \frac{v}{B}\frac{m}{q} = \frac{3{,}00 \times 10^7}{0{,}2}\ \frac{1{,}67 \times 10^{-27}}{1{,}602 \times 10^{-19}} = 1{,}56 \text{ m}$$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/examens-2022/fisica/ord/pau_fisi22jp

---

Ex. 213 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a)

0,3 p Sabem que $\vec{F}_m = -e\vec{v} \times \vec{B}$, llavors com $\vec{B}$ és perpendicular a $\vec{v}$, el mòdul de la força magnètica s'expressa com:

$$F_m = evB$$

0,2 p Per altre banda la força magnètica és perpendicular a $\vec{v}$, per tant, el resultat serà que aplicarem una força normal constant, és a dir, l'ió descriurà un moviment circular uniforme (mòdul de la velocitat constant).

0,2 p. El radi de la trajectòria es pot obtenir a partir de la segona llei de Newton:

$\vec{F} = m\vec{a}$

0,2 p. i tenint en compte que l'acceleració centrípeta s'expressa com,

$$a = \frac{v^2}{r}$$

0,35 p I finalment, $evB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{eB}$

---

b)

0,2 p $m_{12C} = 12m_P = 2{,}004 \times 10^{-26}$ kg.

0,2 p $r_{12C} = \frac{0{,}3}{2} = 0{,}15$ m.

0,2 p $B = \frac{mv}{er} = \frac{2{,}004\times10^{-26}\times4{,}80\times10^5}{1{,}602\times10^{-19}\times0{,}15}$=0,400 T

0,2 p $m_{14C} = 14m_P = 2{,}338 \times 10^{-26}$ kg.

0,2 p $r_{14C} = \frac{m_{14C}v}{eB} = \frac{2{,}338\times10^{-26}\times4{,}80\times10^5}{1{,}602\times10^{-19}\times0{,}400} = 0{,}175$ m.

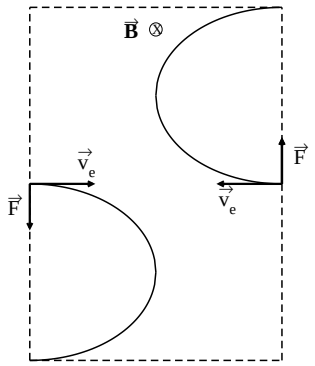
0,25 p els ions $^{14}_{6}C^-$ surten per una obertura situada a $2 \times 0{,}175 = 0{,}35$ m de l'entrada.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/examens-2022/fisica/ord/pau_fisi22jp

Ex. 214 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P2)

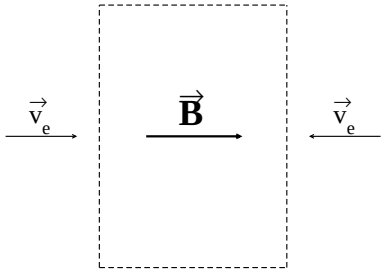
a) 

0.2 + **0.2**

Els dos electrons segueixen una trajectòria circular, ja que la força que hi actua és perpendicular a la seva velocitat, **0.2** els dos electrons gira'n en sentit horari **0.1**

$$q\ v\ B\ =\ m\ \frac{v^2}{R}$$ **0.2**

Els electrons descriuen circumferències del mateix radi, ja que les forçes tenen el mateix mòdul i els dos electrons tenen la mateixa massa i porten la mateixa velocitat. **0.1**

b) 

0.4

(el camp magnètic també pot anar en sentit contrari). $\vec{B}$ ha de ser paral·lel a la velocitat dels electrons **0.4**, ja que la força serà: $|\vec{F}| = qvB\sin(\phi)$ com que $\phi = 0 \rightarrow \vec{F} = 0$ **0.2**

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi13sp.pdf

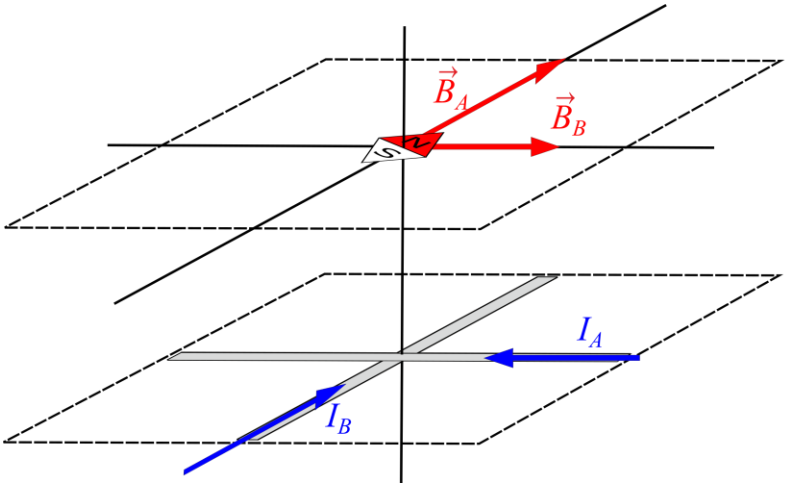
Ex. 216 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P2

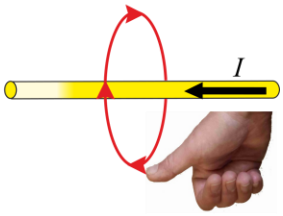
Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2)

a)

0,65 p





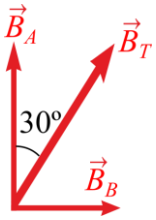
Les línies de camp magnètic són circumferències en un pla perpendicular al fil i centrades amb el fil, per tant:

- cal dibuixar els camps perpendiculars als fils i en la direcció indicada en el dibuix,
- el sentit del camp es pot determinar segons la regle de la ma dreta.

0,6 p El camp magnètic creat pel fil és perpendicular al fil. Com els fils són perpendiculars entre ells, el camp magnètic creat pel fil A, $\vec{B}_A$, és paral·lel al fil B i viceversa. Llavors, el corrent que ha de circular pel fil B ha de ser zero, d'aquesta manera només circularà corrent pel fil A, i el camp total serà el generat pel fil A, $\vec{B}_A$, que és paral·lel al fil B.

b)

0,75 p Si el camp magnètic total fa un angle de 30º respecte el fil B, llavors el camp magnètic total fa un angle de 30º respecte $\vec{B}_A$. I com $\vec{B}_A$ i $\vec{B}_A$ són perpendiculars entre ells:



$$\frac{B_B}{B_A} = \tan(30º)$$

0,4 p La intensitat de camp magnètic creada per un fil molt llarg en un punt és proporcional a la intensitat que hi circula i depèn de la distància d'aquest punt al fil. Com la distància és la mateixa pels dos fils, llavors el quocient d'intensitats de camp magnètic és igual al quocient de corrents:

$$\frac{I_B}{I_A} = \frac{B_B}{B_A} = \tan(30º)$$

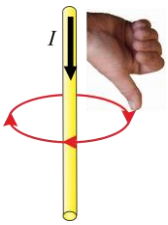
0,1 p $I_B = I_A \tan(30º) = 5{,}77$ A

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi20jp.pdf

Ex. 217 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P4

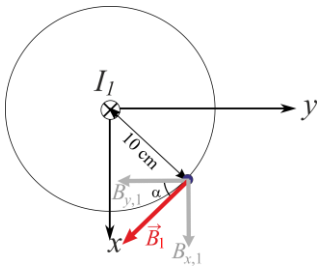
Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4)



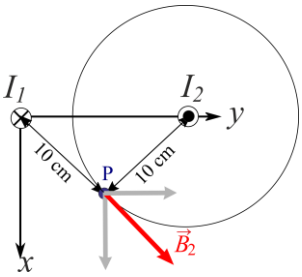
a)

0,4 p Primer determinarem la direcció i el sentit del camp magnètic creat pel fil (1). Sabem que les línies de camp són circumferències en el pla *xy* centrades en el fil, i el sentit es determina amb la mà dreta posant el dit polze en el mateix sentit que el corrent, com s'indica a la figura.



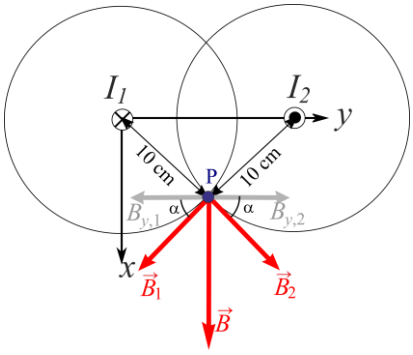
Com que el camp magnètic és tangent a les línies i té el mateix sentit, el camp magnètic creat pel fil (1) té la direcció i el sentit indicats a la figura. Noteu que, com que és tangent a la circumferència, és perpendicular al radi. Aquest camp magnètic té dues components segons els eixos *x* i *y*, o el que és equivalent, forma un cert angle α amb l'eix *y*.

0,4 p Seguint el mateix raonament anterior i tornant a aplicar la regla de la mà dreta, es veu immediatament que el sentit i la direcció del camp magnètic creat pel fil 2 al punt P són els indicats a la figura adjunta.



0,2 p Els mòduls dels camps B_1 i B_2 són iguals, atès que el corrent que circula pels dos fils és el mateix i el punt és equidistant als dos fils.

0,25 p A més, com que el punt *P* és equidistant als dos cables, llavors per simetria els vectors $\vec{B}_1$ i $\vec{B}_2$ formen el mateix angle α respecte a l'eix *y*, i com que $|B_y| = B\cos(\alpha)$, llavors $|B_{y,1}| = |B_{y,1}|$. A més, de l'anàlisi anterior de la direcció i el sentit dels camps $\vec{B}_1$ i $\vec{B}_2$, tenim que $B_{y,2} = -B_{y,1}$. En canvi, les dues components en l'eix de les *x* són positives. Per tant, quan fem la suma vectorial, les components en la direcció *y* es cancel·len mútuament, de manera que només ens queda la suma de les components en la direcció *x*:



---

b)

0,4 p Primer calcularem la magnitud del camp magnètic:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 1{,}5}{2\pi \cdot 0{,}16} = 1{,}875 \times 10^{-6}\ \text{T}$$

0,25 p Si apliquem la regla de la mà dreta, el camp magnètic va dirigit segons l'eix *x* i en la direcció positiva:

$$\vec{B}_1 = 1{,}875 \times 10^{-6}\vec{\imath}\ \text{T}$$

0,35 p Seguidament, calcularem el mòdul de la força:

(continua →)

$$\vec{F}_m = I(\vec{l} \times \vec{B}_1)$$

El camp magnètic va dirigit segons l'eix *x*, mentre que $\vec{l}$ va dirigit segons l'eix *z*; per tant, són perpendiculars i el mòdul de la força per unitat de longitud serà:

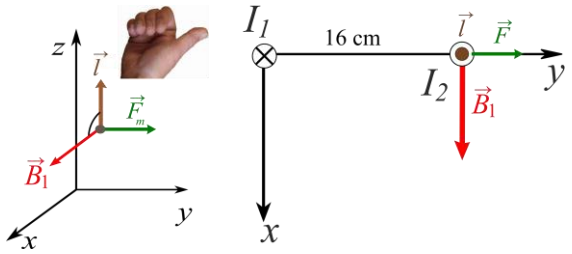
$$F_m = IlB_1 \Rightarrow \frac{F_m}{l} = IB_1 = 2{,}81 \times 10^{-6}\ \text{N/m}$$

També es considerarà correcte que es doni com a resultat la força aplicada sobre un metre de fil:

$$F_m = IlB_1 = 1{,}5\text{A} \cdot 1\text{m} \cdot 1{,}875 \times 10^{-6}\ \text{T} = 2{,}81 \times 10^{-6}\ \text{N}$$

0,25 p Finalment, la direcció de $\vec{F}_m$ és perpendicular tant a $\vec{l}$, eix *z*, com a $\vec{B}_1$, eix *x*; per tant, $\vec{F}_m$ va dirigida segons l'eix *y*. El sentit el determinem a partir de la regla de la mà dreta:

$$\frac{\vec{F}_m}{l} = 2{,}81 \times 10^{-6}\,\vec{j}\ \text{N/m}$$



Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/examens-2022/fisica/ext/pau_fisi22s

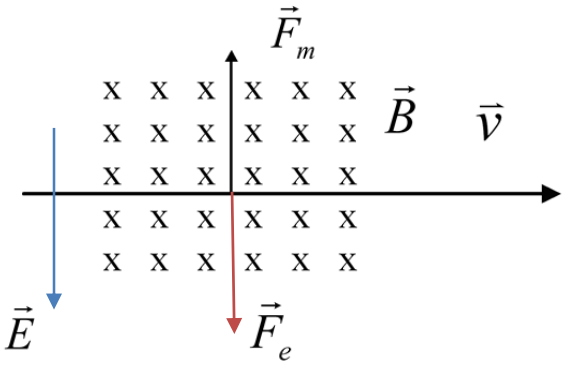
Ex. 218 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

0.3 p Si l'ió no es desvia de la trajectòria rectilínia, s'ha de complir que la resultant de forces sigui zero sobre l'ió He, la **força elèctrica** ha de tenir el mateix mòdul que la força magnètica i sentit oposat.



0.1 p I atès que l'ió és positiu, **el camp elèctric** tindrà el mateix sentit que la força elèctrica.

0.2 p $\vec{E} = -2{,}00 \cdot 10^5 \, \vec{j} N/C$

0.2 p
$$F_m = F_e$$
$$qvB = qE$$

0.2 p
$$B = \frac{E}{v} = \frac{2{,}00 \times 10^5}{3.2 \times 10^5} = 0{,}625 T$$

b)

0.4 p
$$F_m = ma_c$$

0.2 p
$$qvB = m\frac{v^2}{R} \rightarrow R = \frac{mv^2}{qvB} = \frac{mv}{qB}$$

0.4 p
$$R = \frac{6{,}68 \times 10^{-27} \cdot 3{,}2 \times 10^5}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}625} = 0{,}0214 m$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17jp.pdf

Ex. 225 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P4

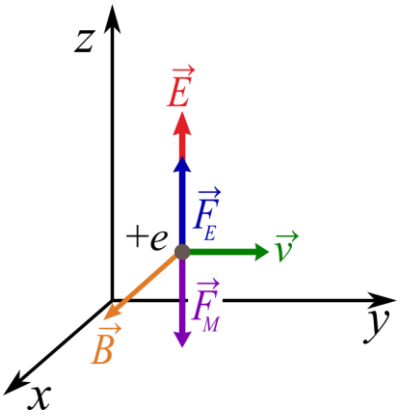
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

0,25 p Dibuixa correctament la força elèctrica.

0,25 p Dibuixa correctament la força magnètica.



0,1 p $\vec{F}_E = e\vec{E}$

0,1 p $\vec{F}_M = e\vec{v} \times \vec{B}$

0,45 p No es desvia quan $\vec{F}_E + \vec{F}_M = \vec{0}$

$$eE = evB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

$$v = \frac{E}{B} = \frac{3{,}0\times10^5}{0{,}6} = 5\times10^5 \text{ m/s}$$ **0,1 p**

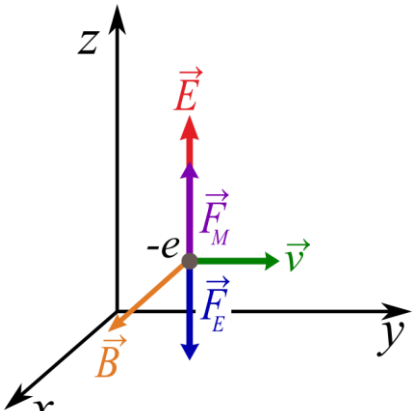
b)

0,25 p $\vec{F}_E = -e\vec{E} = -eE\vec{k}$

0,25 p $\vec{F}_M = -e\vec{v} \times \vec{B} = evB\,\vec{k}$

0,65 p $\vec{F}_E + \vec{F}_M = (-eE + evB)\,\vec{k} = e(-3{,}0\times10^5 + 0{,}6 \cdot 5{,}0\times10^5)\text{ N}\,\vec{k} = \vec{0}\text{ N}$

0,1 p Com que la força total és nul·la, no es desviarà.



Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi20sp.pdf

Ex. 226 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P1

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic | Bloc secundari: Camp elèctric

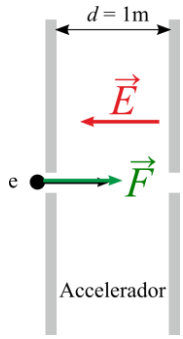
P1)

a)

0,3 p $\Delta V = \frac{E_C}{e} = \frac{1000\text{ eV}}{e} = 1000\text{ V}$

0,4 p $\left|\vec{E}\right| = \frac{\Delta V}{d} = 1000\text{ V/m} = 1000\text{ N/C}$

0,3 p Els electrons parteixen del repòs, de manera que descriuen una trajectòria rectilínia i la força té la mateixa direcció i sentit que el desplaçament de la càrrega. Com que la càrrega de l'electró és negativa, el sentit d'$\vec{E}$ és l'oposat del de la força $\vec{F}$.



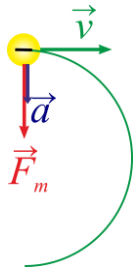
b)

0,3 p $E_C = 1000\text{ eV} = 1{,}602 \times 10^{-16}\text{J}$

$E_C = \frac{1}{2}mv^2 \Longrightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}602 \times 10^{-16}}{9{,}11 \times 10^{-31}}} = 1{,}875 \times 10^{7}\text{m/s}$

0,4 p $\left|\vec{F}\right| = e \cdot v \cdot B \cdot sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4{,}51 \times 10^{-13}\text{N}$

0,3 p És necessari que en la justificació o es faci un esquema de les forces i de la trajectòria o s'indiqui que la força magnètica és perpendicular a la velocitat, per tant, només hi ha la component normal de l'acceleració. A més, aquesta acceleració és de mòdul constant, per tant, la trajectòria serà circular.



Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi19jp.pdf

Ex. 229 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P2)

a)

0,65 p $I = \frac{Q}{t} \Longrightarrow Q = I \cdot t = 4 \times 10^{5} \cdot 5 \times 10^{-5} = 20\text{ C}$

0,6 p $B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 4 \times 10^{5}}{2\pi \cdot 100} = 8 \times 10^{-4}\text{ T}$

b)

0,4 p $\vec{F}=q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)$

0,85 p Si la velocitat de la partícula és zero, llavors també ho serà la força magnètica; el camp magnètic només actua sobre càrregues en moviment.

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi20jp.pdf

Ex. 231 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}\,\boxed{\mathbf{0.3}} = 1,6 \cdot 10^{-19} \times 2 \cdot 10^{6} \times 0,5\,(\vec{i} \wedge \vec{j})\,\boxed{\mathbf{0.3}} = 1,6 \cdot 10^{-13}\,\vec{k}\,\mathrm{N}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant la força va dirigida en sentit vertical $\boxed{\mathbf{0.2}}$

En el cas en que no donin correctament la direcció de la força, restarem **0.2** punts.

b)

Al ser la força perpendicular a la velocitat, el moviment serà el d'un moviment circular uniforme $\boxed{\mathbf{0.2}}$

La força que fa el camp magnètic sobre els protons es la que proporciona l'acceleració centrípeta que farà girar els protons, per trobar el radi de la trajectòria circular tindrem:

$$q\,v\,B = m\,\frac{v^2}{r}\,\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow r = \frac{m\,v}{q\,B}\,\boxed{\mathbf{0.3}} = 4,18 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Els protons no impactaran ningú, ja que només d'entrar l'aula fan la trajectòria circular de radi $4.18{\cdot}10^{-2}$ m $\boxed{\mathbf{0.1}}$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi14jp.pdf

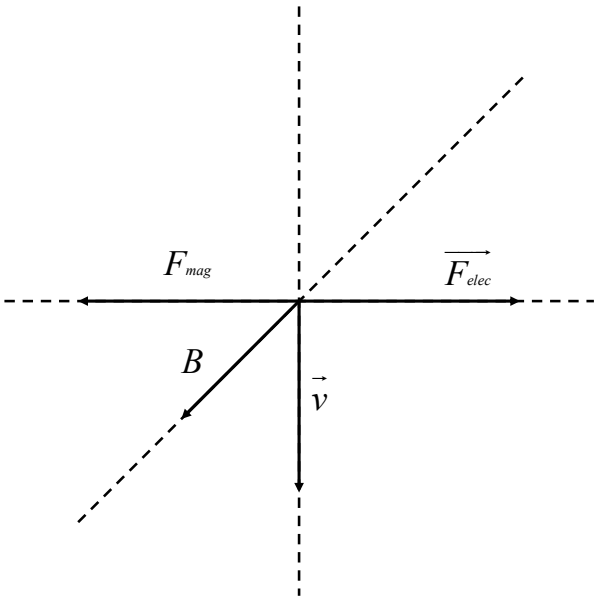
Ex. 233 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a) Els ions no es desvien quan la força magnètica de Lorenz es compensa amb la força elèctrica, [**0.2**] tal com es mostra a la figura, pel cas d'un ió positiu:

[**0.2**]



$\overrightarrow{F}_{mag} = -\overrightarrow{F}_{ele}$ [**0.2**] $\Rightarrow F_{mag} = F_{ele} \Rightarrow q\,v\,B = q\,E \Rightarrow v = \dfrac{E}{B}$ [**0.2**] $v = \dfrac{20\,N/C}{2,5\times10^{-3}\,T} = 8,00\times10^{3}\,m/s$ [**0.2**]

b) Al entrar aquests ions en la regió on només estan sotmesos a l'acció del camp magnètic, aquest fa una força perpendicular a la seva velocitat, per tant els fa fer un moviment circular uniforme: [**0.3**]

$\overrightarrow{F}_{mag} = q(\overrightarrow{v}\wedge\overrightarrow{B}) = \overrightarrow{F}_{cpta} \Rightarrow q\,v\,B = \dfrac{m\,v^2}{R} \Rightarrow R = \dfrac{m\,v}{q\,B}$: radi de la trajectòria circular dels ions [**0.3**]

Per l'isòtop ${}^{3}_{1}H^{+}$, tindrem:

$$R = \frac{3\cdot1,67\times10^{-27}kg\ 8\times10^{3}m/s}{1,602\times10^{-19}C\ 2.5\times10^{-3}T} = 1,00\times10^{-1}\text{m}\ [\mathbf{0.2}]$$

Per tant $d = 2R = 2,00\times10^{-1}$ m [**0.2**]

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12jp.pdf

Ex. 236 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

Pàgina 12 de 12
PAU 2019

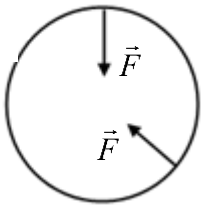
Criteris de correcció — **Física**

a)

0,2 p $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$; $F_m = qvBsin(90°) = qvB$

0.2 p $\begin{cases} F_m = ma_c \\ qvB = m\frac{v^2}{R} \end{cases}$

0,3 p



0,2 p $\omega = \frac{7\times 2\pi}{1{,}29\times 10^{-3}} = 3{,}41 \times 10^4 \text{ rad s}^{-1}$

0,2 p $qvB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow qB = m\frac{v}{r} = m\omega \Rightarrow m = \frac{qB}{\omega}$

0,2 p $m = \frac{|-1{,}60\times 10^{-19}|\times 45{,}0\times 10^{-3}}{3{,}41\times 10^4} = 2{,}11 \times 10^{-25}$ kg

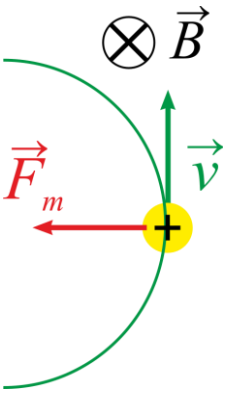
b)

0,1 p $\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$

0,2 p $F_m = qvBsin(90°) = qvB$

0,4 p $B = \frac{8{,}00\times 10^{-14}}{1{,}60\times 10^{-19}\times 5{,}00\times 10^5} = 1{,}00$ T

0,3 p Direcció perpendicular al pla del paper, sentit cap dins del pla del paper. La justificació es pot fer a partir de les propietats del producte vectorial o aplicant la regla de la ma dreta.



Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi19jp.pdf

Ex. 239 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a) La força magnètica de Lorenz és la que proporciona la força centrípeta necessària per a fer girar els protons: **[0.2]**

$$q\ v\ B\ =\ m\frac{v^2}{r}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$q\ B\ =\ m\ \frac{v}{r}\ =\ m\ \omega\ =\ m\ 2\pi\nu\ [\mathbf{0.2}]$$

$$\nu\ =\ \frac{qB}{m2\pi}\ =\ \frac{1,60\times10^{-19}C\times9\times10^{-3}\mathrm{T}}{2\pi\times1,67\times10^{-27}kg}\ =\ 1,37\times10^{5}\ \mathrm{H_z}\ [\mathbf{0.4}]$$

b)

$$v\ =\ \omega\ r\ =\ 2\pi\nu\ r\ [\mathbf{0.25}]$$

$$E_c\ =\ \frac{1}{2}\ m\ v^2\ =\ m\ 2(\pi\nu\ r)^2\ =\ 1,55\times10^{-16}\ \mathrm{J}\ [\mathbf{0.25}]$$

La longitud associada de De Broglie serà:

$$\lambda\ =\ \frac{h}{mv}\ [\mathbf{0.25}]\ =\ \frac{h}{2\pi\nu rm}\ =\ 9.21\times10^{-13}\mathrm{m}\ [\mathbf{0.25}]$$

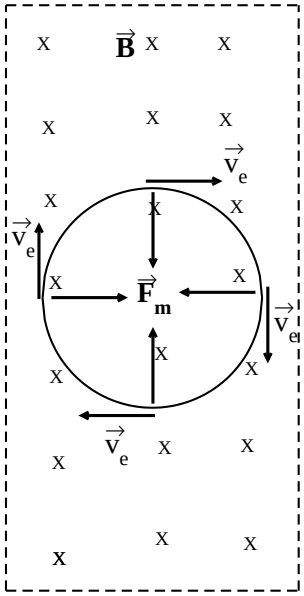
Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12jp.pdf

Ex. 240 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a) La trajectòria serà circular, ja que a l'entrar en la zona on actua el camp magnètic, apareix una força $\vec{F_m}$ perpendicular a la velocitat, que és la força centrípeta del M.C.U., girarà en sentit horari. **[0.2]**

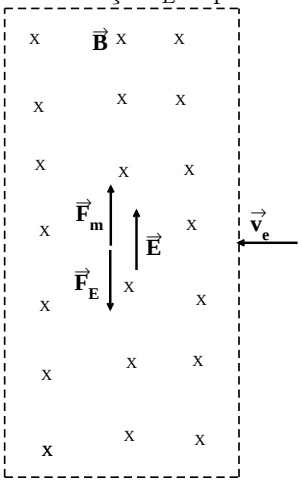


[0.2]

$$\vec{F_m} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$F_m = m_e \frac{v^2}{R} = q\,v\,B \Rightarrow m_e \frac{v}{R} = q\,B \Rightarrow m_e\,\omega = q\,B \Rightarrow \nu = \frac{q\,B}{m_e\,2\pi}\,[\mathbf{0.2}] = 3.35{\times}10^{10}\,\text{Hz} = 33.5\,\text{GHz}[\mathbf{0.2}]$$

b) El camp elèctric $\vec{E}$ aplicat és perpendicular al camp magnètic i a la velocitat del electró i apunta en la mateixa direcció i sentit que la força magnètica, per tal d'originar una força $\vec{F_E}$ cap avall que compensi la $\vec{F_m}$ i l'electró no es desviï en travessar el camp magnètic **[0.4]**



[0.2]

$$\vec{F_E} = -e\,\vec{E};\ F_m = F_E \Rightarrow e\,E = e\,v\,B \Rightarrow E = v\,B = 3,60 \times 10^5 \text{N/C ó V/m}[\mathbf{0.4}]$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12sp.pdf

Ex. 241 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P3)

a)

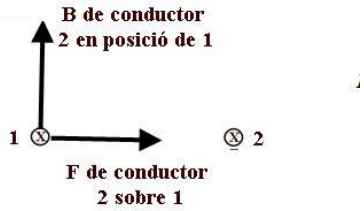
0.2 p $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \rightarrow r = \frac{\mu_0 I}{2\pi B}$

0.4 p $5\% B_{Terrestre} = \frac{5}{100} \times 5{,}00 \times 10^{-5} = 2{,}50 \times 10^{-6} T$

0.4 p $r = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100}{2\pi \times 2{,}50 \times 10^{-6}} = 8{,}0 m$

b)

0.5 p



0.2 p $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100}{2\pi \times 10} = 2{,}00 \times 10^{-6} T$

0.3 p
$\vec{F} = I\left(\vec{l} \times \vec{B}\right) \rightarrow \left|\vec{F}\right| = I\left|\vec{l}\right|\left|\vec{B}\right| \sin\left(90^\circ\right)$

$F = IlB = 100 \cdot 2{,}00 \cdot 2{,}00 \cdot 10^{-6} = 4{,}00 \times 10^{-4} N$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi18jp.pdf

Ex. 242 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3)

a)

$\vec{F_A} = \vec{F_B} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ [**0.4**] $\Rightarrow |\vec{F}| = qvB \sin\theta = 1.60 \times 10^{-19} . 3 \times 10^5 \text{m/s} . 0,42\text{T} = 2,02 \times 10^{-14}\text{N}$ [**0.4**]

Aplicant la regla de la mà dreta del producte vectorial, la força va dirigida cap endins del paper [**0.2**]

b) Totes dues partícules es mouran seguint trajectòries circulars amb un MCU, ja que la força és perpendicular en tot moment al vector velocitat i sempre està situada al pla perpendicular a $\vec{B}$ [**0.4**]
La força és la mateixa per els dos ions, però les masses no, el que farà que el radi no sigui igual. [**0.2**]

$$q\ v\ B = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}\ [\mathbf{0.2}]$$

Com que v, q i B són iguals, i com $m_A = 2m_B$, aleshores $R_A = 2R_B$ [**0.2**]

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12jp.pdf

Ex. 243 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3)

a)

0.2 p $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

0.8 p $\vec{F} = 1{,}60 \cdot 10^{-19}\left(1{,}00 \cdot 10^{5}\vec{i} \times 1{,}00 \cdot 10^{-2}\vec{k}\right) = -1{,}60 \cdot 10^{-16}\vec{j}\ N$

b)

El radi de la trajectòria del protó ve donat per:

0.4 p
$$\begin{cases} Volem\ que: r_p = r_e;\ qvB = m\dfrac{v^2}{r} \\ v_p = v_e \\ \dfrac{m_p v_p}{q_p B_p} = \dfrac{m_e v_e}{q_e B_e} \end{cases}$$

0.4 p $B_e = \dfrac{m_e}{m_p} B_p = \dfrac{9{,}11\times10^{-31}}{1{,}67\times10^{-27}} \times 10^{-2} = 5{,}45\times10^{-6} T$

0.2 p El camp tindrà aquest mòdul i la mateixa direcció que el primer camp però sentit contrari ja que la càrrega de l'electró té signe contrari a la del protó.

$\vec{B} = -5{,}45\times10^{-6}\vec{k}\ T$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi18jp.pdf

Ex. 244 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

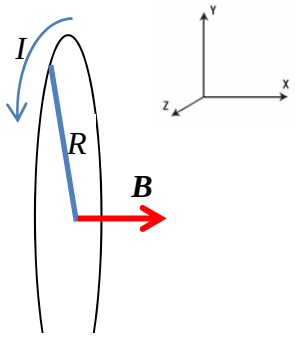
a) $B(x)=\frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$

0.6 p $B(x=0)=\frac{\mu_0 I}{2R}$

0.4 p $B(x=0)=\frac{4\pi 10^{-7}\times 10}{2\times 0{,}05}=1{,}26\times 10^{-4}T=126\mu T$

b)

1 p Si el camp magnètic al centre de l'espira esta dirigit cap al sentit positiu de l'eix *x, (*$B\vec{i}$*)*, el sentit del corrent elèctric és antihorari (justificació amb la regla de la mà dreta).



Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi16jp.pdf

Ex. 245 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

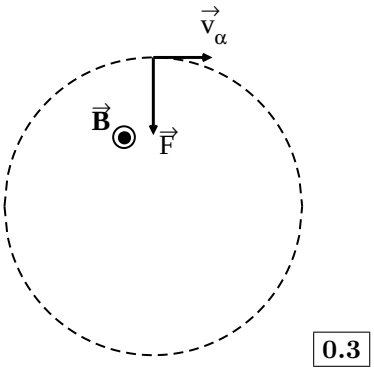
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a) La força de Lorentz ve donada per l'expressió:

$$\vec{F} \;=\; q\;\vec{v}\wedge\vec{B}\;\boxed{\mathbf{0.2}} \;=\; 2\cdot 1,60\cdot 10^{-19}\cdot 8\cdot 10^{5}\cdot 1,2\cdot(\vec{i}\wedge\vec{k}) \;=\; -\,3,07\cdot 10^{-13}\;\vec{j}\;\mathrm{N}\;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

La trajectòria serà circular ja que la força és perpendicular a la la velocitat de la partícula, **0.2** i girarà en el pla xy en sentit horari. **0.1**



0.3

b) La força de Lorentz serà la força centrípeta que ens farà girar la partícula α: **0.2**

$$m_\alpha\,\frac{v^2}{r} \;=\; q\;v\;B\;\boxed{\mathbf{0.2}} \;\Rightarrow\; r \;=\; \frac{m_\alpha\;v}{q\;B} \;=1,38\cdot 10^{-2}\,\mathrm{m} \qquad \boxed{\mathbf{0.2}} \;\Rightarrow$$

$$2\;\pi\;\nu\;r \;=\; v\;\boxed{\mathbf{0.2}} \;\Rightarrow\; \nu \;=\; \frac{v}{2\;\pi\;r} \;=\; \frac{qB}{2\;\pi\;m_\alpha} \;=\; 9,20\cdot 10^{6}\;\mathrm{Hz} \;=\; 9,2\;\mathrm{MHz}\;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi16jp.pdf

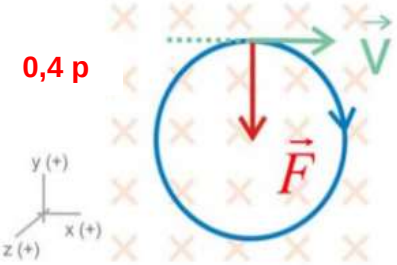
Ex. 246 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a)

0,4 p



0,2 p $F_m = ma_c$

0,2 p $qvB = m\dfrac{v^2}{r} \Rightarrow v = \dfrac{qBr}{m}$

0,2 p $v = \dfrac{1{,}60\times10^{-19}\times0{,}50\times0{,}30}{1{,}70\times10^{-27}} = 1{,}41\times10^{7}\, ms^{-1}$

b)

0,2 p $T = \dfrac{2\pi r}{v}$

0,2 p $T = \dfrac{2\pi\cdot0{,}3}{1{,}41\times10^{7}} = 1{,}33\times10^{-7}\, s$

0,2 p $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 4{,}72\times10^{7}\, rad\ s^{-1}$

0,2 p $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}1{,}70\times10^{-27}\left(1{,}41\times10^{7}\right)^2 = 1{,}69\times10^{-13}\, J$

0,2 p Com que F és perpendicular a la velocitat durant tot el moviment, no hi ha acceleració tangencial. El mòdul de la velocitat és constant (MCU). L'energia cinètica després d'una volta és la mateixa.

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi18sp.pdf

Ex. 248 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a) Per tal que el fil es trobi suspés a l'aire, cal que hi hagi una força que compensi la força de gravetat. Per tant, el camp magnètic ha de fer una força sobre el fil cap amunt, és a dir, en la direcció positiva de l'eix Z. **0.2** Partint de l'expressió $\vec{F} = I\vec{L} \wedge \vec{B}$ **0.2** amb $\vec{F}$ **0.2** apuntant cap a les z's positives, i el vector $\vec{L}$ cap a les x's positives, el camp $\vec{B}$ necessàriament ha d'apuntar en la direcció positiva de l'eix Y.

Pel que fa al seu mòdul, cal que compensi el de la força de gravetat, i per tant

$$ILB = mg \boxed{\mathbf{0.2}}$$

d'on resulta

$$B = \frac{mg}{IL} = \frac{0,1 \times 9,8}{0,3 \times 5} = 0,65\,\mathrm{T}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) Amb el fil rectilini fem una espira circular que situem al pla XY, i el camp magnètic també es troba situat al pla XY, de forma que el flux del camp és $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = 0$, en cada instant, ja que els vectors camp magnètic i superfície de l'espira són perpendiculars. **1**

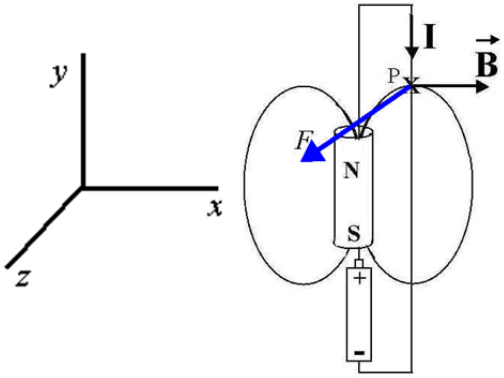
Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi14sp.pdf

Ex. 249 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a)



El vector camp magnètic és tangent a la línia de camp (direcció x). **0.5 p**

El sentit de la força que actua sobre el fil determina el sentit de gir. **(0.2 p)**
El sentit de la força magnètica és perpendicular al pla format pel camp magnètic i la intensitat (cal avaluar el producte vectorial entre la intensitat i el camp magnètic). Segons el sistema de referència adjunt, la força "surt del pla del paper" (direcció z). **0.3 p**

b)

0.5 p $\vec{F} = I\left(\vec{l} \wedge \vec{B}\right) \Rightarrow F = IlB\sin 90^\circ = 10 \cdot 0{,}01 \cdot 0{,}1 = 0{,}01N$ **0.5 p**

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17jp.pdf

Ex. 252 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2)
a)

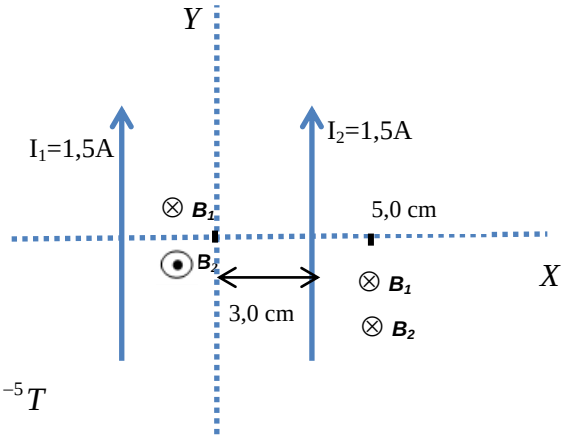
0.3 p En *x=0*, $B_1 = B_2$ (mòduls)

0.6 p Mateixa direcció, perpendicular al pla *XY* i sentit contrari → $B_{total} = 0$

0.1 p Esquema

b)

En *x=5,0 cm*



0.2 p $$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$$

0.3 p $$B_{total} = 3\times10^{-7}\left(\frac{1}{0{,}08} + \frac{1}{0{,}02}\right) = 1{,}88\times10^{-5}\,T$$

0.4 p Direcció: perpendicular al pla *XY*
Sentit: cap a dins del paper (eix *Z* negatiu)

0.1 p Esquema

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi16sp.pdf

Ex. 253 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P4)

a) La força que fa un camp magnètic sobre una partícula carregada en moviment és $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$ **0.2**. Com que ara la velocitat i el camp magnètic són perpendiculars, el mòdul de la força és simplement $F = q\,v\,B$. **0.1** L'electró i el protó tenen la mateixa càrrega en valor absolut de forma que el mòdul de la força que fa el camp és el mateix

$$F = (1.60 \cdot 10^{-19})(5)(2 \times 10^{-3}) \equiv 1.60 \cdot 10^{-21}\,\text{N}\ .\ \textbf{0.2}$$

Per altra banda, el neutró no té càrrega elèctrica i per tant la força que actua sobre ell és $F = 0\,\text{N}$. **0.1**

Atès que la càrrega del protó és positiva, la força que fa el camp es dirigeix sobre l'eix X i en sentit positiu. **0.1** El protó descriu llavors un moviment circular en sentit horari vist des del semieix positiu Z. **0.1** Per altra banda, la càrrega de l'electró és negativa i el moviment que realitza és també circular, però en sentit contrari al que realitza el protó. **0.1** El neutró segueix una trajectòria rectilínia a velocitat constant segons el sentit positiu de l'eix Y. **0.1**

b) El camp magnètic creat per un fil infinit de corrent sobre un punt que es troba a una distància r de l'eix del fil és

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\ .$$

Per tal que el protó descrigui un moviment rectilini, cal que el camp magnètic total que actua sobre ell sigui 0. En el present cas, això vol dir que el fil ha de fer un camp $\vec{B}_{fil} = -2.00 \cdot 10^{-3}\,T\,\hat{k}$. **0.4**

Pel que fa al valor del corrent, el trobem imposant la condició

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi r} = 2.00 \cdot 10^{-3}\ ,\ \textbf{0.1}$$

o el que és el mateix

$$I = \frac{4\pi\,10^{-3}\,3 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 30.0\,\text{A}\ .\ \textbf{0.5}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi16jp.pdf

Ex. 254 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

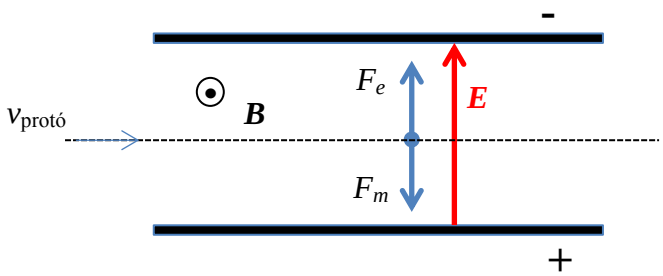
Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P5)

a)

Si el protó no es desvia, la força resultant és zero, $F_e = F_m$

0,4 Esquema



$$B = 3{,}00\times10^{3}\,G\times\frac{1T}{10^{4}\,G} = 3{,}00\times10^{-1}\,T$$

0,2 Perquè el protó no es desviï de la seva trajectòria: $F_e = F_m$

0,1
$$\left.\begin{aligned} F_e &= qE \\ F_m &= qvB \end{aligned}\right\} v = \frac{E}{B}$$

0,3
$$v = \frac{2{,}00\times10^{5}}{3{,}00\times10^{-1}} = 6.67\times10^{5}\,m/s = 667km/s$$

b) Si només hi ha camp magnètic, el protó es desviarà seguint una trajectòria circular per l'efecte de la força magnètica.

0,2
$$\vec{F}_m = m\vec{a}$$

0,2
$$qvB = m\frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

0,6
$$R = \frac{\left(1{,}67\times10^{-27}\right)\times\left(6{,}67\times10^{5}\right)}{\left(1{,}60\times10^{-19}\right)\times\left(3{,}00\times10^{-1}\right)} = 2{,}30\times10^{-2}\,m = 2{,}30cm$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15sp.pdf

Ex. 256 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P5)

a)

El camp magnètic que crea el fil infinit en el centre de l'espira és: $B_{fil\infty} = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$

0.3 $\left|B_{fil\infty}\right| = \frac{4\pi\times10^{-7}\times2}{2\pi\times0{,}05} = 8{,}0\times10^{-6}T$

0.2 i entra al paper ⊗

En notació vectorial: $\vec{B}_{fil\infty} = -8.0\times10^{-6}\vec{k}\ T$

El camp magnètic que crea l'espira al centre és: $B_{espira} = \frac{\mu_0 I}{2R}$

0.3 $\left|B_{espira}\right| = \frac{4\pi\times10^{-7}\times0.5}{2\times1{,}0\times10^{-2}} = 3{,}1\times10^{-5}T$ i surt del paper ⊙ 0.2

En notació vectorial: $\vec{B}_{espira} = 3.1\times10^{-5}\vec{k}\ T$

b)

El camp magnètic total és la suma vectorial del camp creat pel fil infinit i l'espira:

En notació vectorial:
$\vec{B}_{total} = \vec{B}_{espira} - \vec{B}_{fil\infty} = 3.1\times10^{-5}\vec{k} - 8.0\times10^{-6}\vec{k} = 2.3\times10^{-5}\vec{k}\ T$

0.2 Mòdul: $\left|B_{total}\right| = 2.3\times10^{-5}T$ i surt del paper ⊙ 0.2

0.2 Si $B = 0 \Rightarrow B'_{espira} = B_{fil} = 8{,}0\times10^{-6}\ T$

0.4 $B'_{espira} = \frac{\mu_0 I'}{2R} \Rightarrow I' = \frac{2RB'_{espira}}{\mu_0} = \frac{2\times0{,}01\times8{,}0\times10^{-6}}{4\pi\times10^{-7}} = 0{,}13A$

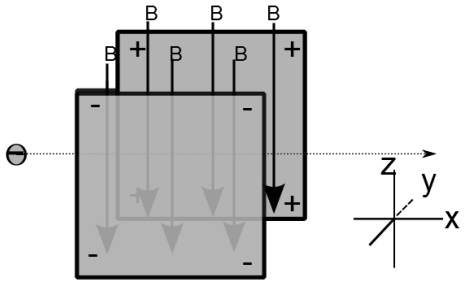
Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15jp.pdf

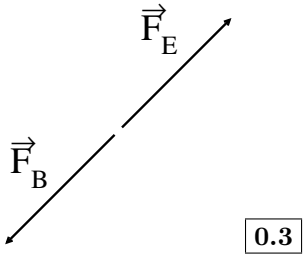
Ex. 258 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P4)

a) El diagrama de forces serà el següent:





0.3

Per fer el dibuix cal tenir en compte que la càrrega del electró és negativa. $\vec{F}_E$, és la força deguda al camp elèctric i $\vec{F}_B$ és la deguda al camp magnètic.

Per tal que els electrons no es desviïn al travessar aquesta regió les dues forces han de ser iguals:

$$\left.\begin{array}{ll} F_E & = q_e\,E \\ F_B & = v\,q_e\,B \end{array}\right\} \Rightarrow q_e\,E = v\,q_e\,B\,\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow v = \frac{E}{B}\,\boxed{\mathbf{0.2}} = \frac{250}{0.04} = 6,25\cdot 10^3\,\text{m/s}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

Tal com es pot veure del gràfic anterior la força deguda al camp magnètic es paral·lela al pla XY, per tan l'electró farà un moviment circular en un pla paral·lel al XY **0.2** i en el sentit horari. **0.1**

La força $\vec{F}_B$ és la que proporcionarà l'acceleració centrípeta per fer girar l'electró, per trobar el radi de gir tindrem:

$$m\,\frac{v^2}{r} = v\,q_e\,B \Rightarrow r = \frac{mv}{q_eB} = 1.78\cdot 10^{-6}\,\text{m}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

La freqüència angular de rotació és:

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{q_eB}{m}\,\boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow \nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{q_eB}{2\pi m} = 1,12\cdot 10^9\,\text{Hz}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi14sp.pdf

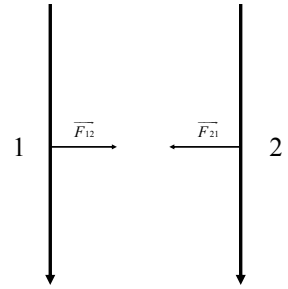
Ex. 261 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P2

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils

P2)

a) A partir del camp produït per un fil recte molt llarg i tinguen en compte la regla de la ma dreta per trobar el sentit del camp magnèic, tindrem:

L'axó 2 produeix sobre l'1 un camp magnètic cap dins del paper i perpendicular a aquest. [**0.25**] L'axó 1 produeix sobre el 2 un camp magnètic que surt del paper i perpendicular a aquest. [**0.25**]



$\overrightarrow{F}_{12}$ és la força que fa l'axó 2 sobre el 1
$\overrightarrow{F}_{21}$ és la força que fa l'axó 1 sobre el 2 [**0.5**]

b) $F = I\,L\,B$ [**0,5**] $= 6,6 \times 10^{-7} \times 0,02 \times 1,1 \times 10^{-10} = 1,5 \times 10^{-18} N$ [**0.5**]

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi11sp.pdf

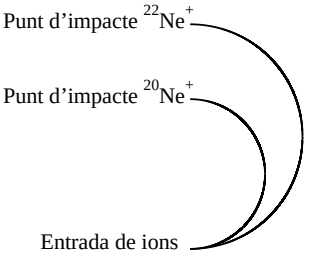
Ex. 263 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic

P3)

a) Al ser la força magnètica perpendicular a la velocitat la trajectòria serà circular. [**0.3**]

Al tenir masses diferents, els dos ions experimenten acceleracions centrípetes diferents, per tan descriuràn trajectòries amb radis diferents, el de massa més gran descriurà una circumferència de radi més gran. [**0.2**]



[**0.2**]

El treball que realitzarà la força magnètica serà nul, ja que en tot moment és perpendicular a la trajectòria dels ions. [**0.3**]

b)

$$Q\,v\,B = m\,\frac{v^2}{r}\ [\mathbf{0.3}] \Rightarrow$$

$$r_{^{22}Ne^+} = \frac{m^{22}Ne^+\,v}{QB} = \frac{22.0 \cdot 1,66 \times 10^{-27} \cdot 1,00 \times 10^5}{1,60 \times 10^{-19} \cdot 0.23} = 9.92 \times 10^{-2}\ \text{m}\ [\mathbf{0.2}]$$

$$r_{^{20}Ne^+} = \frac{m^{20}Ne^+\,v}{QB} = \frac{20.0 \cdot 1,66 \times 10^{-27} \cdot 1,00 \times 10^5}{1,60 \times 10^{-19} \cdot 0.23} = 9.02 \times 10^{-2}\ \text{m}\ [\mathbf{0.2}]$$

La distància serà el diàmetre de la trajectòria, es a dir 18,0 cm i 19.8 cm. [**0.3**]

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12sp.pdf